

SENTENCIA FOR

La Sentencia FOR: El Operador de Sumatoria Programable

En matemática computacional, la sentencia **for** es una estructura de control que permite ejecutar un proceso repetitivo un número finito de veces. Es la implementación algorítmica de operadores matemáticos como la Sumatoria o el Productorio.

1. Definición Formal

Es un bucle definido que recorre un conjunto de elementos (una progresión aritmética, una lista o una matriz) asignando cada valor a una variable de control en cada iteración.

2. Anatomía de la Sentencia

Todo bucle **for** se rige por tres componentes algebraicos:

1. **Valor Inicial $i = a$:** El punto de partida del índice.
2. **Condición de Parada $i < b$:** El límite superior (cota) del conjunto.
3. **Paso o Incremento Δi :** La razón de la progresión por defecto es 1.

3. Equivalencia Matemática

Si queremos programar la sumatoria $S = \sum_{i=1}^n i^2$, el bucle **for** actúa como el operador:

- **Matemáticamente:** i toma valores $\{1, 2, 3, \dots, n\}$.
- **Computacionalmente:** El **for** automatiza el cambio de i y la acumulación de los resultados.

4. Sintaxis rápida (Comparativa):

Concepto	C++ (Sintaxis de Control)	Python (Sintaxis de Rango)
Estructura	<code>for(int i=0; i<n; i++)</code>	<code>for i in range(0, n):</code>
Lógica	Basada en una condición lógica.	Basada en la pertenencia a un conjunto.
Uso Ideal	Recorridos complejos o manipulación de memoria.	Procesamiento de datos y modelado rápido.

```
cpp
int suma = 0;
for(int i = 1; i <= 10; i++) {
    if(i % 2 == 0) {
        suma += i;
    }
}
cout << suma;
```

```
python
suma = 0
for i in range(1, 11):
    if i % 2 == 0:
        suma += i
print(suma)
```

5. Aplicaciones en Matemática Computacional

- **Cálculo Numérico:** Implementación de métodos como la Regla del Trapecio o Simpson para integrales.
- **Álgebra Lineal:** Recorrido de índices (i, j) para operaciones entre matrices y vectores.
- **Sucesiones:** Generación de términos de una serie (ej. Fibonacci o Taylor).

EJERCICIOS

El objetivo es practicar el control de secuencias, acumuladores y series numéricas.

1. **Suma de Cuadrados:** Pedir un número N y calcular la suma de los cuadrados de los números desde 1 hasta N ($1^2 + 2^2 + \dots + N^2$).

C++

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int N;
```

```
    int suma = 0;
```

```
    cout << "Ingrese el valor de N: ";
```

```
    cin >> N;
```

```
    for (int i = 1; i <= N; i++) {
```

```
        suma += (i * i);
```

```
    }
```

```
    cout << "La suma de los cuadrados es: " << suma << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

PHYTON

```
N = int(input("Ingrese el valor de N: "))
```

```
suma = 0
```

```
for i in range(1, N + 1):
```

```
    suma += (i * i)
```

```
print("La suma de los cuadrados es:", suma)
```

2. **Tabla de Multiplicar Inversa:** Mostrar la tabla de multiplicar de un número dado, pero desde el 10 hasta el 1 (ej: 5×10, 5×9 ...)

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

C++

```
int main() {
```

```
    int numero;
```

```
    cout << "Ingrese el numero para la tabla: ";
```

```
    cin >> numero;
```

```
    for (int i = 10; i >= 1; i--) {
```

```
        cout << numero << " x " << i << " = " << (numero * i) << endl;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

PHYTON

```
numero = int(input("Ingrese el numero para la tabla: "))
```

```
for i in range(10, 0, -1):
```

```
    print(f"{numero} x {i} = {numero * i}")
```

3. **Factorial de un número:** Calcular el producto de todos los números desde 1 hasta N.

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int N;

    long long factorial = 1;

    cout << "Ingrese un numero entero: ";
    cin >> N;

    for (int i = 1; i <= N; i++) {
        factorial *= i;
    }

    cout << "El factorial de " << N << " es: " << factorial << endl;
    return 0;
}
```

PHYTON

```
N = int(input("Ingrese un numero entero: "))

factorial = 1

for i in range(1, N + 1):
    factorial *= i

print(f"El factorial de {N} es: {factorial}")
```

4. **Dibujo de Rectángulo:** Pedir un ancho y un alto, y dibujar un rectángulo sólido usando el carácter "*". (Requiere un for dentro de otro).

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    int ancho, alto;

    cout << "Ingrese el ancho: ";
    cin >> ancho;

    cout << "Ingrese el alto: ";
    cin >> alto;

    for (int i = 0; i < alto; i++) {
        for (int j = 0; j < ancho; j++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

PHYTON

```
ancho = int(input("Ingrese el ancho: "))
alto = int(input("Ingrese el alto: "))

for i in range(alto):
    for j in range(ancho):
        print("*", end="")
    print()
```

5. **Cálculo de Potencia:** Pedir la base y el exponente, y calcular el resultado realizando multiplicaciones sucesivas (sin usar funciones pow o el operador **).

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int base, exponente;
    long long resultado = 1;
    cout << "Ingrese la base: ";
    cin >> base;
    cout << "Ingrese el exponente: ";
    cin >> exponente;

    for (int i = 0; i < exponente; i++) {
        resultado *= base;
    }

    cout << "Resultado: " << resultado << endl;
    return 0;
}
```

PHYTON

```
base = int(input("Ingrese la base: "))
exponente = int(input("Ingrese el exponente: "))
resultado = 1

for i in range(exponente):
    resultado *= base

print("Resultado:", resultado)
```

6. **Filtro de Pares e Impares:** Leer 10 números por teclado. Al finalizar, mostrar cuánto sumaron solo los números pares y cuántos números impares se ingresaron.

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero;
    int sumaPares = 0;
    int contadorImpares = 0;

    cout << "Ingrese 10 numeros de forma sucesiva:" << endl;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        cin >> numero;
        if (numero % 2 == 0) {
            sumaPares += numero;
        } else {
            contadorImpares++;
        }
    }

    cout << "Suma de numeros pares: " << sumaPares << endl;
    cout << "Cantidad de numeros impares: " << contadorImpares << endl;
    return 0;
}
```

PHYTON

```
suma_pares = 0
contador_impares = 0

print("Ingrese 10 numeros de forma sucesiva:")
for i in range(10):
    numero = int(input())
    if numero % 2 == 0:
        suma_pares += numero
    else:
        contador_impares += 1

print("Suma de numeros pares:", suma_pares)
print("Cantidad de numeros impares:", contador_impares)
```


7. **Buscador de Divisores y Primalidad:** Dado un número N, mostrar todos sus divisores. (Opcional: Si solo tiene dos divisores, imprimir que el número es primo).

C++

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int N;
```

```
    int divisores = 0;
```

```
    cout << "Ingrese un numero N: ";
```

```
    cin >> N;
```

```
    cout << "Los divisores de " << N << " son: ";
```

```
    for (int i = 1; i <= N; i++) {
```

```
        if (N % i == 0) {
```

```
            cout << i << " ";
```

```
            divisores++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    cout << endl;
```

```
    if (divisores == 2) {
```

```
        cout << N << " es un numero primo." << endl;
```

```
    } else {
```

```
        cout << N << " no es un numero primo." << endl;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

PHYTON

```
N = int(input("Ingrese un numero N: "))
```

```
divisores = 0
```

```
print(f"Los divisores de {N} son: ", end="")
```

```
for i in range(1, N + 1):
```

```
    if N % i == 0:
```

```
        print(i, end=" ")
```

```
        divisores += 1
```

```
print()
```

```
if divisores == 2:
```

```
    print(f"{N} es un numero primo.")
```

```
else:
```

```
    print(f"{N} no es un numero primo.")
```

8. **El Juego de TrikiTraka:** Imprimir los números del 1 al 50, pero con estas reglas:

- Si el número es múltiplo de 3, imprime "Triki".
- Si es múltiplo de 5, imprime "Traka".
- Si es múltiplo de ambos (3 y 5), imprime " TrikiTraka".
- Si no es ninguno, imprime el número.

C++

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {  
    for (int i = 1; i <= 50; i++) {  
        if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {  
            cout << "TrikiTraka" << endl;  
        }  
        else if (i % 3 == 0) {  
            cout << "Triki" << endl;  
        }  
        else if (i % 5 == 0) {  
            cout << "Traka" << endl;  
        }  
        else {  
            cout << i << endl;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```

PHYTON

```
for i in range(1, 51):  
    if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:  
        print("TrikiTraka")  
    elif i % 3 == 0:  
        print("Triki")  
    elif i % 5 == 0:  
        print("Traka")  
    else:  
        print(i)
```